

Hygiène du système nerveux

HYGIENE DU SYSTEME NERVEUX

Le stress

Définition :

est une réaction de l'organisme aux contraintes et pression physiques ou psychologiques exercées sur lui. Agents stressants : peuvent être physiques (chaleur, froid, bruit) ou psychologiques (forte émotion, frustration, examen, drame, deuil)

Les manifestations du stress :

On peut distinguer trois phases dans l'évolution de l'état de stress :

La phase d'alarme : sous l'action des stimuli agressifs, une réaction émotionnelle intense très brève est déclenchée. Au cours de cette phase la vigilance est accrue, le rythme cardiaque s'accélère, la circulation du sang augmente dans les muscles et le cerveau alors qu'elle diminue dans la peau, d'où sa pâleur visible, la pression artérielle s'élève, des sueurs froides apparaissent. L'ensemble de ces modifications mettent l'organisme en alerte et le préparent à se défendre rapidement contre l'agression.

La phase de résistance ou d'adaptation : Au cours de cette phase qui présente une durée variable, C'est une phase de mobilisation totale de toutes les ressources énergétiques de l'organisme pour s'adapter à la situation nouvelle. taux sanguins de certaines hormones augmente. Le taux sanguins de glucose augmente alors que le taux de glycogène diminue dans le foie et les muscles, grâce à des réactions de glycogenolyse.

Si la situation agressive se prolonge, la résistance de l'organisme diminue, la phase d'adaptation est suivie par la phase d'épuisement.

La phase d'épuisement : L'individu fatigué, devient indifférent et déprimé.

Il peut être atteint de certaines maladies psychosomatiques : ulcères, gastroduodéal, constipation, troubles cardiovasculaires, allergieCe qui est le signe de l'affaiblissement du système immunitaire.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Les mécanismes physiologiques du stress : Les mécanismes du stress se situent au niveau des systèmes : nerveux, endocrinien et immunitaire.

La phase d'alarme:

Le stress agit sur le cortex cérébral: le système limbique et l'hypothalamus qui stimulent le système sympathique d'où l'augmentation de la sécrétion de la noradrénaline qui provoque:

- Une accélération du rythme cardiaque

- une Vasoconstriction
 - une augmentation du rythme respiratoire
 - une augmentation de la sécrétion de l'adrénaline qui agit sur le cœur, les artères.....
- Au cours de cette phase on a une décharge des cathécolamines (adrénaline et noradrénaline)

La phase de résistance:

Le stress agit sur l'hypothalamus et active la sécrétion d'une neurohormone: LA CRH qui agit sur l'hypophyse et active la sécrétion de l'ACTH. L'hormone hypophysaire l'ACTH agit sur les corticosurrénales et stimule la sécrétion des glucocorticoïdes comme le cortisol.

Le cortisol active la néoglucogenèse, l'hydrolyse des protéines et donne un effet anti-inflammatoire et anti-allergique. Il faut noter que la thyroïde sécrète une hormone la thyroxine sous le contrôle de l'axe hypothalamohypophysaire, elle stimule l'activité du cœur et des muscles et le métabolisme énergétique produisant l'ATP.

La phase d'épuisement:

Les ressources énergétiques sont épuisées, la sécrétion des glucocorticoïdes se poursuit pour donner des réactions inflammatoires et allergiques d'où l'apparition des maladies inflammatoires, digestives, cutanées, respiratoires... l'individu épuisé, déprimé, agité et nerveux peut penser à la consommation des drogues ou à la suicide.

Les drogues et leurs effets :

Définitions :

□ Les Drogues : sont des substances naturelles ou synthétiques qui modifient le fonctionnement du cerveau, donnant pendant un certain temps des sensations d'euphorie et de plaisir avec déconnexion de la réalité. La consommation répétée des drogues conduit à la toxicomanie

□ La toxicomanie : est un état d'intoxication par la drogue conduisant à la tolérance et à la dépendance

□ La tolérance (ou accoutumance) : quand le toxicomane prend toujours la même dose de drogue, le plaisir recherché diminue, d'où la tendance à augmenter les doses pour retrouver le même plaisir et pour éviter les souffrances du manque, d'où le risque de surdosage (overdoses)

□ La dépendance : est un état où on ne peut plus se passer de consommer la drogue sous peine de souffrances physiques et/ou psychique

□ Dépendance physique : La privation de drogue entraîne des troubles de manque: insomnie, sueurs, diarrhées, anxiété, agitations

□ Dépendance psychique : Besoin irrésistible de consommer de la drogue avec sensation de malaise et d'angoisse allant parfois jusqu'à la dépression.

Mécanisme d'action des drogues sur le cerveau : Le cas de la cocaïne

La cocaïne agit sur la transmission synaptique des synapses dopaminérgiques dont le neurotransmetteur est la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur excitateur qui donne une sensation de plaisir et d'euphorie lorsqu'il libéré dans le milieu extérieur (dans la fente synaptique). La cocaïne se fixe au niveau des transporteurs de la dopamine et bloque par conséquent la récapture de la dopamine d'où l'augmentation de la concentration extracellulaire de la dopamine qui entraîne une augmentation de la sensation de plaisir et d'euphorie.



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Hygiène du système nerveux :

pratiquer du sport régulièrement; dormir suffisamment; se nourrir d'aliments sains et variés; contrôler l'hypertension artérielle; éviter le surmenage dans le travail; aménager au cours de la journée des moments de détente et de loisir; il est impératif d'éviter le tabac, l'alcool et la consommation de drogue.